

1차 수행평가 채점기준표 · 예시 답안

인공지능 기초 · 1차 수행평가 · 인공지능의 특성을 활용하여 문제 해결 방안 설계하기

교사용

평가 요소의 이름과 배점 5·5·5·5, 기본점수 8점은 계획서 6-가 그대로이며, 채점은 평가 요소마다 **5 · 4 · 3 · 2점 네 수준**으로 한다. 계획서의 수행 수준 문장은 뒤에 참고로 실었다. '인공지능의 특성'은 **교과서 16쪽의 다섯 가지**(인식 · 추론 · 학습 · 생성 · 문제 해결)이다. 23쪽의 '인공지능 시스템의 특성' 세 가지와 다르다. 문항의 용어는 **verify/assess1-terms.py**로 교과서와 대조하였다.

평가 영역명	인공지능의 특성을 활용하여 문제 해결 방안 설계하기	평가 시기	9월 2주 ~ 3주
영역 만점	20점 · 기본점수 8점 (장기 미인정 결석자 7점)	논술형 반영	15%
성취기준	[12인기01-01] 인공지능의 지능적 판단에 대한 이해를 바탕으로 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석한다.		

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
① 문제 상황을 탐색하고 필요한 인공지능 구상하기 (1 · 2번)	5점	문제 상황을 접한 경로와 선정 이유를 밝히고, 누가 · 언제 · 어떤 어려움을 겪는지, 현재의 해결 방식과 그 한계, 해결 판단 기준을 구체적으로 제시하여 인공지능이 필요한 까닭을 문제의 특성과 연결지어 서술함.
	4점	문제 상황과 선정 이유, 인공지능이 필요한 까닭을 서술하였으나, 어려움을 겪는 대상과 상황, 현재 해결 방식의 한계, 해결 판단 기준 가운데 일부가 빠지거나 구체적이지 않음.
	3점	문제 상황만 제시하고 선정 이유나 인공지능이 필요한 까닭을 제한적으로 서술함.
	2점	미작성이거나 인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 제시하지 못함.
② 인공지능의 특성을 적용하여 설명하기 (3번)	5점	구상한 인공지능이 하는 일을 밝히고, 인공지능의 특성 가운데 해당하는 것을 인공지능의 구체적인 동작에 대응시켜 그렇게 판단한 근거를 특성의 뜻과 연결하여 서술함.
	4점	인공지능이 하는 일과 해당하는 특성을 밝히고 동작에 대응시켰으나, 특성의 뜻과 연결한 근거가 부족함.
	3점	인공지능의 특성을 제시하였으나 이름만 나열하여 인공지능의 동작과 대응시키지 못함.
	2점	미작성이거나 인공지능의 특성과 연결하여 서술하지 못함.
③ 인공지능 도입 전후를 비교·분석하기 (4번)	5점	비교 기준을 두 가지 이상 제시하여 기준별로 도입 전과 후를 비교하고, 기대되는 변화와 함께 인공지능이 잘못 판단하는 경우에 생기는 문제와 사람이 담당해야 할 부분을 서술함.
	4점	비교 기준에 따라 도입 전후를 비교하고 기대되는 변화를 서술하였으나, 비교 기준이 한 가지이거나 잘못 판단하는 경우의 문제, 사람이 담당할 부분 가운데 일부가 빠짐.
	3점	비교 기준이 드러나지 않은 채 도입 후 기대되는 변화 위주로 서술함.
	2점	미작성이거나 도입 전후를 비교하지 못함.
④ 인공지능 시스템의 구조로 표현하기 (5번)	5점	다섯 단계마다 자신의 인공지능에서 해당하는 내용을 쓰고, 스스로 판단하는 부분과 그 판단의 내용, 행동의 결과가 환경을 바꾸어 과정이 반복되는 흐름을 서술함.
	4점	다섯 단계를 자신의 인공지능 내용으로 서술하였으나, 판단의 내용이나 반복되는 흐름 가운데 일부가 빠지거나 구체적이지 않음.
	3점	일부 단계만 자신의 인공지능 내용에 대응시켜 서술함.
	2점	미작성이거나 단계 이름만 나열하여 자신의 인공지능 내용이 드러나지 않음.

- 채점 기준의 내용은 문항의 작성 조건과 같다. 답안 어디에 있는 해당 내용이 있으면 서술한 것으로 본다. 문장의 완성도와 분량은 채점 대상이 아니다.
- 2점은 미작성이거나 문항과 무관한 내용을 서술한 경우에 부여한다.
- 평가 요소 ①은 1 · 2번 문항을 함께 보고 판정한다.

- 기존의 인공지능을 선택한 경우와 새로 구상한 경우를 동일하게 채점한다. 4번 문항의 '도입 전'은 인공지능을 사용하지 않는 현재 상황을 가리킨다.
- 4번 문항의 '사람이 담당해야 할 부분'은 결론의 방향을 채점하지 않는다. 근거가 앞서 서술한 오판 상황과 연결되는지만 확인한다.
- 5번은 서술 문항이나 **평가요소는 '구조로 표현하기'**이다. 단계 이름을 그대로 쓰지 않아도, 입력 · 판단 · 결정 · 출력의 차례가 드러나면 다섯 단계를 서술한 것으로 본다. 표나 화살표로 정리한 답안도 같이 인정한다.
- 채점 시 답안 여백에 평가 요소 기호와 점수를 표기하면 결과 확인 및 이의 신청 시 근거가 된다.

계획서 수행 수준 (참고)

위 채점 기준은 이 문장을 문항의 조건에 맞추어 풀어 쓴 것이다.

평가 요소	수행 수준 (계획서 6-가)	배점
① 문제 상황을 탐색하고 필요한 인공지능 구상하기	인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 구체적으로 탐색하고, 그 문제를 해결할 인공지능이 필요한 까닭을 문제의 특성과 연결지어 정확하게 서술함.	5점
	인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 탐색하고, 인공지능이 필요한 까닭을 대략적으로 서술함.	4점
	인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 탐색하고, 인공지능이 필요한 까닭을 다소 제한적으로 서술함.	3점
	인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 탐색하지 못함.	2점
② 인공지능의 특성을 적용하여 설명하기	인공지능의 특성을 제시한 인공지능의 동작에 정확하게 대응시키고, 그렇게 볼 수 있는 까닭을 근거를 들어 설명함.	5점
	인공지능의 특성을 제시한 인공지능의 동작에 대체로 정확하게 대응시켜 설명함.	4점
	인공지능의 특성을 제시한 인공지능의 동작에 다소 제한적으로 대응시켜 설명함.	3점
	인공지능의 특성을 제시한 인공지능의 동작과 연결하여 설명하지 못함.	2점
③ 인공지능 도입 전후를 비교·분석하기	인공지능 도입 전후의 문제 해결 과정을 명확한 기준으로 비교하고, 기대되는 변화와 새로 발생할 수 있는 문제를 정확히 분석함.	5점
	인공지능 도입 전후의 문제 해결 과정을 비교하고, 기대되는 변화와 새로 발생할 수 있는 문제를 대략적으로 분석함.	4점
	인공지능 도입 전후의 문제 해결 과정을 비교하여 기대되는 변화를 다소 제한적으로 분석함.	3점
	인공지능 도입 전후의 문제 해결 과정을 비교하지 못함.	2점
④ 인공지능 시스템의 구조로 표현하기	제시한 인공지능이 환경과 주고받는 과정과 자율적으로 판단하는 부분이 모두 드러나도록 인공지능 시스템의 구조를 정확하게 표현함.	5점
	제시한 인공지능이 환경과 주고받는 과정이 드러나도록 인공지능 시스템의 구조를 대체로 정확하게 표현함.	4점
	제시한 인공지능이 환경과 주고받는 과정을 다소 제한적으로 표현함.	3점
	인공지능 시스템의 구조를 제시한 인공지능의 내용으로 표현하지 못함.	2점

대표 예시 답안 — 흉부 엑스레이 판독 보조

채점 척도를 맞추기 위한 예시로, 네 요소 모두 5점이다. 회색 표기는 해당 평가 요소이다. 학생 답안이 이보다 짧아도 기준의 내용이 있으면 서술한 것으로 본다. 이 예시는 학생에게 배부하지 않는다.

1번. 문제 상황 선정 접한 경로: 기사 「건강검진 엑스레이 판독 지연, 결절 놓쳐」(○○일보, 2026. 8.). 나는 영상의학과에 관심이 있고, 지난 건강검진에서 결과가 며칠 뒤에야 나온 일을 겪었다. 건강검진은 누구나 받는 검사인데 의사 한 명이 하루에 수백 장을 판독해야 하여 결과가 늦고 작은 병변을 놓친다.

2번. 문제 상황 분석 건강검진을 받은 사람이 결과를 기다리는 동안, 영상의학과 의사는 엑스레이를 한 장씩 눈으로 판독하고 의심되는 부위가 있으면 추가 촬영을 지시한다. 하루에 수백 장을 판독하면 피로가 쌓여 작은 결절을 놓치고 판독이 며칠씩 지연된다. 한 장을 판독하는 시간이 줄고 놓치는 결절이 줄면 문제가 해결된 것으로 본다. 결절은 크기와 모양, 위치가 일정하지 않아 규칙을 미리 정해 둘 수 없고 많은 영상을 근거로 판단해야 하므로 인공지능이 필요하다 [①].

3번. 인공지능 구상 명칭: 흉부 엑스레이 판독 보조(기존의 것). 이 인공지능은 엑스레이 영상을 입력받아 결절로 보이는 부위와 그 의심도를 판단하고, 표시한 영상과 의심도 점수를 산출한다. 해당하는 특성은 인식, 학습, 추론이다. 영상에서 결절 모양을 찾아내는 동작이 인식, 수만 장의 영상과 판독 결과로 판별 모델을 만든 것이 학습, 처음 보는 영상에서 결절 가능성을 이끌어 내는 것이 추론이다. 각각 이미지를 인식하고 이해하는 것, 예시 데이터로부터 일반화된 모델을 만드는 것, 주어진 사실로부터 새로운 사실을 이끌어 내는 것에 해당하므로 그렇게 판단하였다 [②].

4번. 도입 전후 비교 비교 기준은 한 장당 판독 시간과 놓치는 결절의 수이다. 판독 시간은 도입 전 수 분에서 도입 후 표시된 부위를 중심으로 확인하여 수십 초로 줄고, 놓치는 결절은 도입 전에는 피로도에 따라 늘어나지만 도입 후에는 인공지능이 먼저 표시하므로 줄어든다. 판독이 빨라지고 놓치는 사례가 줄어들 것으로 기대된다. 다만 갈비뼈와 겹친 작은 결절이나 학습 데이터에 적었던 소아 영상은 잘못 판단할 수 있다. 놓친 경우 환자가 치료 시기를 놓치고, 잘못 표시한 경우 불필요한 추가 촬영과 불안이 생긴다. 따라서 많은 영상 가운데 의심 영상을 선별하는 부분까지는 인공지능이 담당하고, 최종 판독과 이상 없음으로 분류된 영상의 확인은 사람이 담당해야 한다 [③].

5번. 인공지능 시스템의 구조 환경 · 인간은 환자와 의사, 촬영 장비이다. 인식 단계에서 엑스레이 영상과 환자 정보를 입력받는다. 상황 판단 단계에서 결절로 보이는 부위가 있는지와 얼마나 의심되는지를 판정하고, 행동 결정 단계에서 표시할지와 우선 검토를 요청할지를 정한다. 행동 단계에서 표시된 영상과 의심도 점수를 화면에 출력한다. 이 가운데 결절 여부와 의심도를 판정하는 부분이 인공지능이 스스로 판단하는 부분이다. 의사가 표시를 확인하고 최종 판독을 내리면 그 결과가 판독 기록으로 쌓이고, 다음 환자의 영상이 다시 입력되어 같은 과정이 되풀이된다. 판독 기록이 쌓일수록 학습에 쓸 자료가 늘어난다 [④].

같은 사례에서 나올 수 있는 다른 답 — 4번의 마지막은 "전부 담당하게 하여도 된다", "사용해서는 안 된다" 모두 가능하다. 잘못 판단하는 경우와 이어지면 서술한 것으로 본다.

학교생활기록부 기재 참고

기재 어휘는 계획서의 성취수준 진술에서 가져온다. 점수, 등급, 석차는 기재하지 않는다.

수준	성취수준 진술 (계획서 6-가)
A	인공지능의 개념과 특성을 올바르게 설명 하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 구체적으로 비교·분석 하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 내면화 할 수 있다.
B	... 올바르게 설명 하고, ... 사례를 비교·분석 하여 ... 인식 할 수 있다.
C	... 설명 하고, ... 사례를 비교·분석 하여 ... 인식 할 수 있다.
D	... 설명 하고, ... 사례를 부분적으로 비교·분석 하여 ... 수용 할 수 있다.
E	... 인지 하고, ... 사례를 부분적으로 비교·분석 하여 ... 수용 할 수 있다.

답안에서 가져오는 내용

기재 요소	문항	내용
동기	1	선정 경로와 선정 이유
과정	3·5	특성을 동작에 대응시킨 내용, 구조로 표현한 내용
탐구	2·4	문제를 자신의 말로 정의한 내용, 자신이 정한 기준으로 전후를 비교한 내용, 오판 상황을 분석한 내용
결과·역량	4	사람이 담당할 부분을 손해의 크기를 근거로 판단한 내용

기재 문장 틀

○○ 분야에 관심을 두고 ○○ 문제를 선정하여 누가 어떤 어려움을 겪는지 자신의 말로 정의하고, 이를 해결할 인공지능이 ○○ 특성을 어떤 동작에서 활용하는지 근거를 들어 설명하고 지능 에이전트 구조로 표현함. ○○을 기준으로 도입 전후를 비교하고 ○○ 상황에서 오판할 수 있음을 분석하여 "○○은 인공지능이 담당하되 ○○은 사람이 확인해야 한다"고 판단하는 등, 인공지능의 실수 가능성까지 고려하여 적용 가능성을 판단하는 안목을 보임.

기재 예시 — 위 예시 답안의 학생

영상의학 분야에 관심을 두고 흉부 엑스레이 판독 지연 문제를 선정하여 의사가 하루 수백 장을 판독하며 작은 결절을 놓치는 상황으로 정의하고, 이를 보조하는 인공지능이 인식·학습·추론 특성을 어떤 동작에서 활용하는지 근거를 들어 설명하고 지능 에이전트 구조로 표현함. 판독 시간과 놓치는 결절 수를 기준으로 도입 전후를 비교하고 갈비뼈와 겹친 결절을 놓칠 수 있음을 분석하여 "선별은 인공지능이 담당하되 최종 판독은 의사가 한다"고 손해의 크기를 근거로 판단하는 등, 인공지능의 실수 가능성까지 고려하여 적용 가능성을 판단하는 안목을 보임.

분량이 부족한 경우 1번(동기), 4번(판단), 4번(기준과 오판) 순으로 남긴다. 3번과 5번은 학생 간 차이가 적어 후순위로 한다.